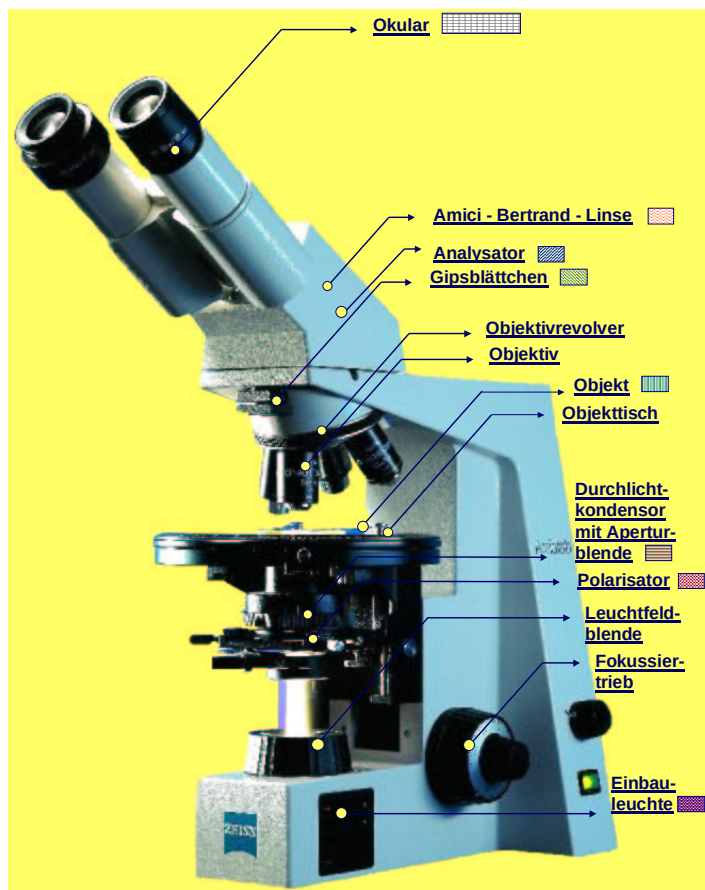
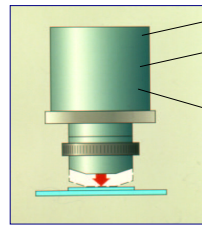


Polarisationsmikroskopie

In den Geowissenschaften



Kennzeichnung der Objektive



Objektivtyp (firmenabhängig)
Maßstabszahl / Numerische Apertur (bei Wasserimmersion)
Tubuslänge / Deckglasdicke

Deckglasdicken:

„0,17“ - korrigiert für Standarddeckglas, $d = 0,17\text{mm}$
„0“ - ohne Deckglas (Auflichtmikroskopie)
“-“ - universell einsetzbar

Tubuslängen:

„ ∞ “ - Unendlich - Optik
„160“ - Klassische Optik (firmenabhängig)

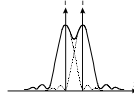
Immersionsarten:

„W“ - Wasserimmersion
„Oil“ - Ölimmersion
„Glyce“ - Glycerolimmersion

Auflösung

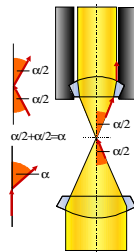


Auflösungsgrenze = $0,6 \times \text{Lichtwellenlänge} / \text{numerische Apertur}$



$$d_0 = 0,6 \lambda / A$$

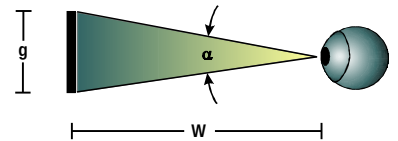
Apertur



Numerische Apertur = Brechungsindex Immersionsmedium $\times \sin$ (halber Öffnungswinkel des Objektivs)

$$A = n \times \sin(\alpha / 2)$$

Vergrößerung

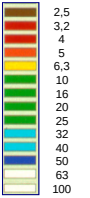


Gesamtvergrößerung =

Maßstabszahl des Objektiv $\times$ Okularvergrößerung = Beobachtungswinkel mit Mikroskop / Beobachtungswinkel ohne Mikroskop

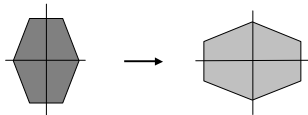
$$V = M_{OB} \times V_{OK} \times V_{TUBUS} = \alpha_{Mikr} / \alpha_{Auge}$$

Häufige Maßstabszahlen für Objektive:

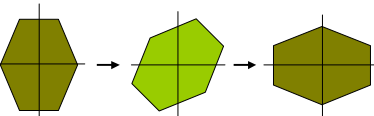


Orthoskopie

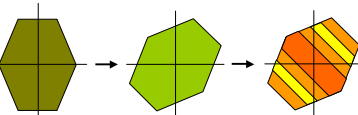
Pleochroismus



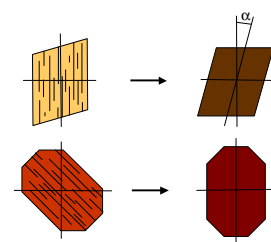
Anisotropie



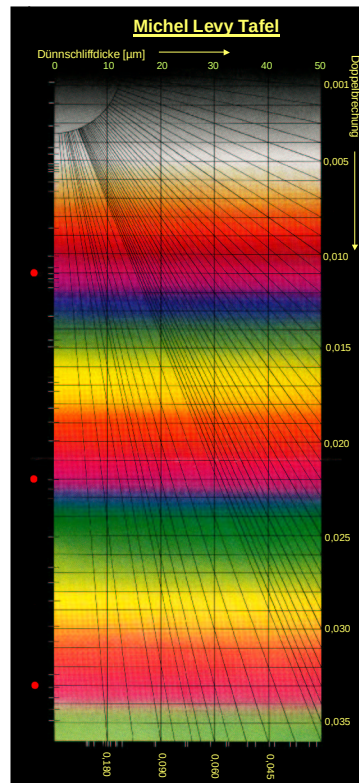
Gangunterschiedsmessung



Auslöschungscharakter



Interferenzfarben

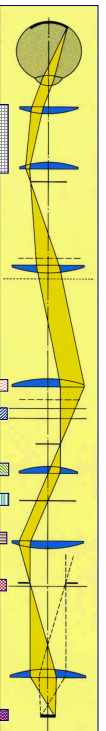
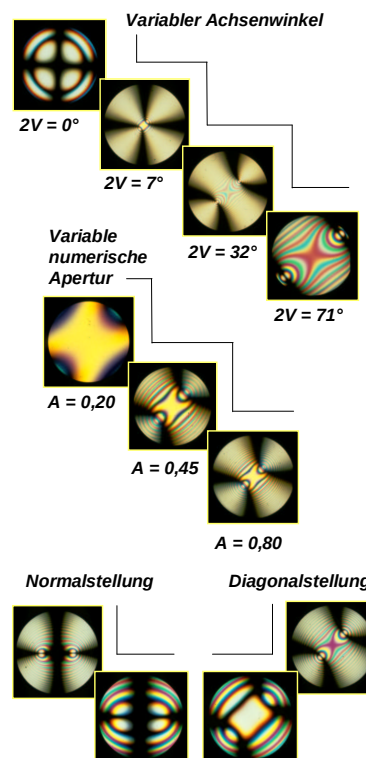


$$\Gamma = \Delta \times d$$

Gangunterschied = Doppelbrechung $\times$ Schichtdicke

Konoskopie

Achsenbilder



Gestaltung:

Jana Neubert
Gert Klöß
Klaus Heide

Institut für Geowissenschaften
Friedrich-Schiller-Universität
Jena
Burgweg 11, 07749 Jena

Für die Überlassung von Bildmaterial danken wir:

der Carl Zeiss Jena GmbH

Dr. Olaf Medenbach
Ruhr-Universität Bochum